



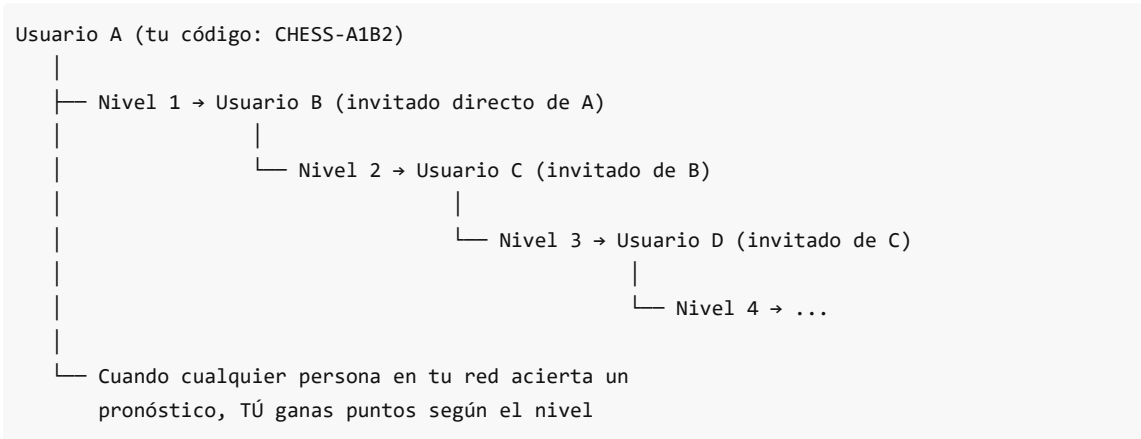
Propuesta: Sistema de Referidos Multinivel

ChessKing — Mundial de Kings 2026

1. Resumen Ejecutivo

Implementar un sistema de referidos multinivel donde los usuarios puedan invitar a otros a través de un código único y ganar puntos por cada acierto de las personas en su red de referidos, con recompensas que disminuyen por nivel.

2. Arquitectura General



3. Modelo de Datos

3.1 Tabla `users` — Columnas nuevas

Columna	Tipo	Descripción
<code>referral_code</code>	TEXT UNIQUE	Código único del usuario para compartir
<code>referred_by</code>	TEXT	Código de referido de quien lo invitó
<code>referral_points</code>	INTEGER DEFAULT 0	Puntos acumulados solo por referidos

3.2 Nueva tabla: `referrals`

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS referrals (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  referrer_code TEXT NOT NULL,           -- Código de quien invitó  
  referrer_email TEXT NOT NULL,          -- Email de quien invitó  
  referred_email TEXT NOT NULL,          -- Email de quien se registró  
  level INTEGER DEFAULT 1,               -- Nivel en la red (1 = directo)  
  status TEXT DEFAULT 'active',          -- active / inactive  
  created_date TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

3.3 Nueva tabla: referral_commissions

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS referral_commissions (  
  id TEXT PRIMARY KEY,  
  from_email TEXT NOT NULL,      -- Quién acertó el pronóstico  
  to_email TEXT NOT NULL,        -- Quién recibe la comisión  
  match_id TEXT,                 -- Partido en el que se acertó  
  level INTEGER NOT NULL,        -- Nivel de la relación  
  points_earned INTEGER DEFAULT 0, -- Puntos otorgados  
  created_date TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

4. Estructura de Recompensas por Nivel

4.1 Puntos por acierto de pronóstico

Cuando un usuario acierta un pronóstico (100 pts para él), su red también gana:

Nivel en tu red	Relación	Puntos por acierto
Nivel 1	Invitados directos	20 pts
Nivel 2	Invitados de tus invitados	10 pts
Nivel 3	Siguiente nivel	5 pts
Nivel 4+	Niveles superiores	2 pts

4.2 Ejemplo práctico

Tú invitas a Ana (Nivel 1)
Ana invita a Carlos (Nivel 2 → tuyo)
Carlos invita a María (Nivel 3 → tuyo)

María acierta un pronóstico:

- María gana 100 pts
- Carlos (Nivel 1 de María) gana 20 pts
- Ana (Nivel 2 → tuyo) gana 10 pts
- TÚ (Nivel 3 → tuyo) ganas 5 pts

Carlos acierta un pronóstico:

- Carlos gana 100 pts
- Ana (Nivel 1 de Carlos) gana 20 pts
- TÚ (Nivel 2 → tuyo) ganas 10 pts

4.3 Fórmula de puntos totales

$$\text{total_points} = \text{prediction_points} + \text{bonus_points} + \text{referral_points}$$

Donde:

- `prediction_points` : Puntos por pronósticos acertados (100 pts c/u)
- `bonus_points` : Puntos otorgados por admin
- `referral_points` : Puntos acumulados por comisiones de la red

5. Flujo Completo del Usuario

5.1 Registro con código de referido

1. Usuario A obtiene su código: CHESS-A1B2
2. Lo comparte: <https://chessking.app/register?ref=CHESS-A1B2>
3. Usuario B abre el link
4. El campo "Código de invitación" se pre-carga automáticamente
5. Usuario B se registra
6. El sistema:
 - a. Genera código único para B
 - b. Guarda `referred_by = 'CHESS-A1B2'` en B
 - c. Busca a todos los referers en cadena (A, y quien invitó a A...)
 - d. Crea registros en `referrals` para cada nivel
 - e. Acredita bono de bienvenida a B (100 pts)
 - f. Acredita comisión de referido a A (20 pts nivel 1)

5.2 Cuando alguien en tu red acierta

1. Se evalúa el pronóstico (lógica existente en `evaluateMatchPredictions`)
2. Se otorgan 100 pts al usuario que acertó
3. El sistema busca en la cadena de referidos:
 - ¿Quién invitó a este usuario? → +20 pts (Nivel 1)
 - ¿Quién invitó a ese? → +10 pts (Nivel 2)
 - ¿Quién invitó a ese? → +5 pts (Nivel 3)
 - Siguiendo niveles → +2 pts c/u (máximo 5 niveles)
4. Se registra cada comisión en `referral_commissions`

5.3 Visualización para el usuario

En la sección "Mis Referidos" del perfil:

👤 MIS REFERIDOS		
🔗 Tu código: CHESS-A1B2		
[Copiar] [Compartir]		
📊 Estadísticas		
Invitados directos: 12		
Red total: 47		
Puntos por referidos: 340		
📄 Historial		
Usuario	Nivel	Pts generados
ana@...	1	120 pts

carlos@..	2	50 pts
maria@...	1	80 pts

6. Componentes de UI Necesarios

Componente	Archivo	Descripción
Sección Mis Referidos	Profile.jsx	Código, estadísticas, historial
Campo código en registro	RegisterForm.jsx	Input opcional + validación
Badge de referido	Profile.jsx	Indicador visual de red
Columna en Admin	AdminUsers.jsx	Mostrar código y referidos

7. Cambios en el Código

Archivo	Cambio
supabase-schema.sql	Nuevas columnas + tablas referrals y referral_commissions
src/lib/db.js	Nuevos métodos: referrals.*, referralCommissions.*, generateReferralCode(), calculateReferralChain()
src/api/client.js	Nuevos endpoints: entities.Referral, entities.ReferralCommission
src/api/evaluateMatchPredictions.js	Integrar lógica de comisiones cuando se evalúa un acierto
src/pages/Register.jsx	Leer ?ref= de URL, guardar referred_by, crear cadena de referidos
src/pages/register/RegisterForm.jsx	Agregar campo "Código de invitación (opcional)"
src/pages/Profile.jsx	Nueva sección "Mis Referidos"
src/pages/admin/AdminUsers.jsx	Mostrar código de referido y red

8. SQL para migración

```
-- =====
-- MIGRACIÓN: SISTEMA DE REFERIDOS
-- =====

-- 1. Nuevas columnas en users
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS referral_code TEXT;
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS referred_by TEXT;
ALTER TABLE users ADD COLUMN IF NOT EXISTS referral_points INTEGER DEFAULT 0;

-- Índice único para referral_code
CREATE UNIQUE INDEX IF NOT EXISTS idx_users_referral_code ON users(referral_code);
```

```

-- 2. Tabla de referidos (relaciones)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS referrals (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  referrer_code TEXT NOT NULL,
  referrer_email TEXT NOT NULL,
  referred_email TEXT NOT NULL,
  level INTEGER DEFAULT 1,
  status TEXT DEFAULT 'active',
  created_date TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- 3. Tabla de comisiones pagadas
CREATE TABLE IF NOT EXISTS referral_commissions (
  id TEXT PRIMARY KEY,
  from_email TEXT NOT NULL,
  to_email TEXT NOT NULL,
  match_id TEXT,
  level INTEGER NOT NULL,
  points_earned INTEGER DEFAULT 0,
  created_date TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Índices
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_referrals_referrer ON referrals(referrer_email);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_referrals_referred ON referrals(referred_email);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_referral_commissions_to ON referral_commissions(to_email);
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_referral_commissions_from ON
referral_commissions(from_email);

```

9. Plan de Implementación

Fase	Tareas	Esfuerzo
1. Base de datos	Migración SQL, nuevas tablas e índices	🕒 1 día
2. Lógica de negocio	Generación de códigos, cálculo de cadena, comisiones	🕒 2 días
3. Registro	Campo de código en formulario, validación, creación de red	🕒 1 día
4. Perfil	Sección "Mis Referidos" con estadísticas	🕒 2 días
5. Evaluación	Integrar comisiones en evaluateMatchPredictions	🕒 1 día
6. Admin	Columna de referidos en panel admin	🕒 1 día
Total		🕒 8 días

10. Consideraciones Técnicas

Prevención de abusos

- **Máximo 5 niveles** de profundidad en la red

- Un usuario **no puede autoreferirse** (su propio código)
- Validación de **cédula única** (ya implementada) evita cuentas múltiples
- Límite de **100 niveles evaluados** por rendimiento

Rendimiento

- La cadena de referidos se calcula UNA VEZ al registrarse y se guarda en `referrals`
- Al evaluar comisiones, solo se hace un SELECT por nivel (máximo 5 queries)
- Las comisiones se procesan en el mismo batch que `evaluateMatchPredictions`

Visualización admin

- En `AdminUsers.jsx` se agrega columna con código de referido
- Enlace para ver la red completa de un usuario

11. Preguntas para Definir

- ☐ ¿**Máximo de niveles?** (propongo 5 niveles)
- ☐ ¿**Puntos fijos o porcentaje?** (propongo puntos fijos: 20-10-5-2-2)
- ☐ ¿**Bono adicional** al referido cuando se registra? (ej: +20 pts para el nuevo)
- ☐ ¿**Notificación** al usuario cuando alguien en su red acierta?

Documento generado el 4 de junio de 2026